

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Компьютерные науки и анализ данных»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Программный проект на тему:

Сжатие словарей для нейросетевого анализа исходных кодов программ

Выполнил студент:

группы #БКНАД221, 4 курса

Деев Семен Алексеевич

Принял руководитель ВКР:

Промыслов Валентин Валерьевич

Доцент

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ

Соруководитель:

Овчинников Сергей Андреевич

Ведущий инженер

ООО "ВымпелКом-Информационные технологии"

Москва 2024

Содержание

Аннотация	3
1 Введение	4
2 Анализ аналогов и требований	5
3 Архитектура и проектирование	5
4 Реализация	5
5 Тестирование и оценка результата	5
6 Заключение	5
7 Правила оформления	6
7.1 Ссылки на статьи	6
7.2 Рисунки	6
7.3 Таблицы	7
7.4 Формулы	7
Список литературы	8
A Пример секции аппендикса	9

Аннотация

В рамках данной работы разработано веб-приложение для группового общения «Chatterry». Приложение ориентировано на создание и организацию пользовательских сообществ, в которых коммуникация осуществляется через тематические каналы. Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания доступных и высокопроизводительных альтернатив существующим сервисам, таким как Discord.

Основной целью проекта является разработка общедоступного веб-приложения, поддерживающего обмен текстовыми сообщениями, аудио- и видеозвонки, а также обладающего простым и понятным пользовательским интерфейсом.

Архитектура системы предполагает использование серверной части, реализованной на языке Go, и клиентской части на языке JavaScript. Для хранения персистентных данных применяется PostgreSQL, в то время как Redis используется для реализации механизма публикации/подписки (pub/sub), а также кэширования сессий с целью повышения пропускной способности и снижения задержек.

Процесс разработки включает этапы итеративного прототипирования, а также проведение модульного, интеграционного и пользовательского тестирования. Результатом является развертываемое веб-приложение, демонстрирующее надежную работу системы обмена сообщениями в реальном времени, базовую поддержку аудио- и видеосвязи, а также удовлетворительные показатели производительности в сценариях группового взаимодействия.

Ключевые слова

Веб-приложение, групповая коммуникация, обмен сообщениями в реальном времени, аудио- и видеосвязь, Go, JavaScript, PostgreSQL, Redis, WebSocket, WebRTC.

1 Введение

Современные цифровые сообщества в значительной степени опираются на онлайн-платформы коммуникации, играющие ключевую роль в обеспечении взаимодействия пользователей. Сервисы группового обмена сообщениями и голосовой связи предоставляют возможность совместной работы, обсуждения общих интересов и формирования устойчивых онлайн-сообществ. Одной из наиболее распространённых платформ данного типа является Discord, предлагающая пользователям текстовые каналы, голосовую связь и инструменты управления сообществами.

Вместе с тем, в последние годы доступ к ряду зарубежных интернет-сервисов существенно ограничился. На территории Российской Федерации ряд международных социальных сетей и коммуникационных платформ, включая Discord, подвергнут ограничениям или блокировке. Вследствие этого пользователи лишаются привычных и удобных инструментов для организации онлайн-взаимодействия и поддержания сообществ. Данная ситуация обуславливает актуальность разработки доступных альтернативных решений, обладающих сопоставимым функционалом при сохранении простоты использования, эффективности и открытости.

Целью настоящей работы является проектирование и разработка веб-приложения «Chatterly», предназначенного для организации пользовательского общения в рамках сообществ, структурированных по тематическим каналам. Разрабатываемая система ориентирована на реализацию базовых возможностей, характерных для современных платформ групповой коммуникации, включая обмен текстовыми сообщениями в режиме реального времени, а также поддержку групповых аудио- и видеозвонков.

Функциональные возможности приложения предусматривают регистрацию и аутентификацию пользователей, управление пользовательскими профилями и обработку сессий. Пользователи получают возможность обмениваться текстовыми сообщениями в реальном времени, при этом сообщения сохраняются в базе данных и доступны для последующего просмотра в виде истории переписки. Кроме того, система поддерживает проведение групповых аудио- и видеоконференций с участием более двух пользователей, а также отображение списка активных участников звонка.

Помимо функциональных требований, в работе уделяется внимание ряду нефункциональных характеристик системы. К ним относятся производительность, базовые механизмы обеспечения безопасности и удобство пользовательского интерфейса. Проектируемое приложение рассчитано на одновременную работу не менее десяти пользователей в рамках чата и

голосового взаимодействия. Защита пользовательских данных обеспечивается за счёт применения методов хэширования паролей, а также реализации механизмов журналирования и мониторинга системных метрик.

2 Анализ аналогов и требований

3 Архитектура и проектирование

4 Реализация

5 Тестирование и оценка результата

6 Заключение

7 Правила оформления

7.1 Ссылки на статьи

Ссылки на статьи оформляются с помощью пакета `biblatex`, например [1]. В описании статье в `bib` файле нужно обязательно указывать место публикации работы (журнал или конференцию) и год. Обратите внимание, что для описания статей из разных источников в списке литературы используются разные команды в `bib` файле: статья из журнала [3], статья с конференции [1], книга [6], глава книги [5]. Если статья еще не опубликована нигде, а только выложена на arXiv, то на нее тоже можно сослаться [2], но предпочтительно ссылаться на опубликованную версию, если она уже существует. Если вы хотите сослаться на сайт, то можно либо так же внести его в список литературы [4] (рекомендуется, если таких ссылок у вас много из-за особенностей темы вашего проекта), либо использовать ссылку внизу страницы¹. При работе с онлайн ресурсами не забывайте указывать дату обращения к этому ресурсу, так как в отличие от опубликованных статей, эти ресурсы могут измениться в любой момент.

7.2 Рисунки

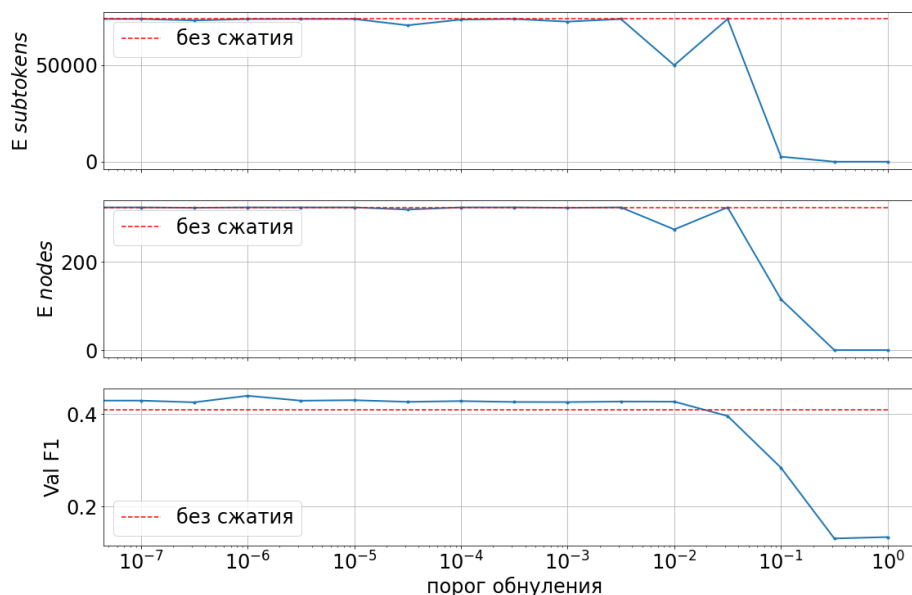


Рис. 7.1: Пример графика. Тут должна быть подпись, поясняющая что происходит на рисунке (краткая, но достаточная для понимания основной идеи графика).

¹Книги доступны по ссылке: <http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/abcde.html>, дата обр. 16.05.2013

Все рисунки в тексте должны иметь подписи и вы на них должны ссылаться в тексте. Например, на Рисунке 7.1 изображен пример графика. Не забывайте подписывать все оси на графиках, добавлять легенду и пояснять все обозначения, а также используйте адекватного размера шрифты и толщину линий на графиках (все должно быть видно и понятно без многократного увеличения). На рисунке из примера явно не хватает обозначения синей линии в легенде.

7.3 Таблицы

Все таблицы в тексте тоже должны иметь подписи и вы на них должны ссылаться в тексте. Например, в Таблице 7.1 показаны результаты примерного эксперимента.

Таблица 7.1: Пример таблички. Тут должна быть подпись, поясняющая что происходит в таблице (краткая, но по делу).

	Val			Test			nodes	subtokens
	Prec	Rec	F1	Prec	Rec	F1		
запуск 1	0.4894	0.3775	0.4263	0.4824	0.3683	0.4177	10029	179
запуск 2	0.4887	0.3739	0.4237	0.4891	0.3724	0.4228	10039	177
запуск 3	0.4820	0.3751	0.4219	0.4838	0.3677	0.4178	10037	180
среднее	0.4867	0.3755	0.4239	0.4851	0.3695	0.4195		
дисперсия	0.0041	0.0019	0.0022	0.0036	0.0025	0.0029		

7.4 Формулы

Формулы стоит центрировать, а также нумеровать, если вы ссылаете на них в тексте. Также не забывайте пояснять все обозначения в формулах. Например, запишем следующую задачу оптимизации:

$$\theta^* = \min_{\theta} F(\theta), \quad (1)$$

где F – квадратичная функция от параметра θ . При необходимости, далее в тексте можно сослаться на формулу (1). При этом, в зависимости от конкретных формул, можно использовать разные слова: формула, уравнение, задача оптимизации и т.п.

Список литературы

- [1] Nadezhda Chirkova, Ekaterina Lobacheva и Dmitry Vetrov. “Bayesian Compression for Natural Language Processing”. В: *Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. 2018.
- [2] Nadezhda Chirkova, Ekaterina Lobacheva и Dmitry Vetrov. “Bayesian Compression for Natural Language Processing”. В: *arXiv preprint, arXiv:1810.10927, version 2* (2018).
- [3] George D. Greenwade. “The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN)”. В: *TUGBoat* 14.3 (1993), с. 342—351.
- [4] Donald Knuth. *Knuth: Computers and Typesetting*. URL: <http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/abcde.html> (дата обр. 16.05.2013).
- [5] Donald E. Knuth. “Fundamental Algorithms”. В: Addison-Wesley, 1973. Гл. 1.2.
- [6] Donald E. Knuth. *The Art of Computer Programming*. Four volumes. Seven volumes planned. Addison-Wesley, 1968.

А Пример секции аппендикса